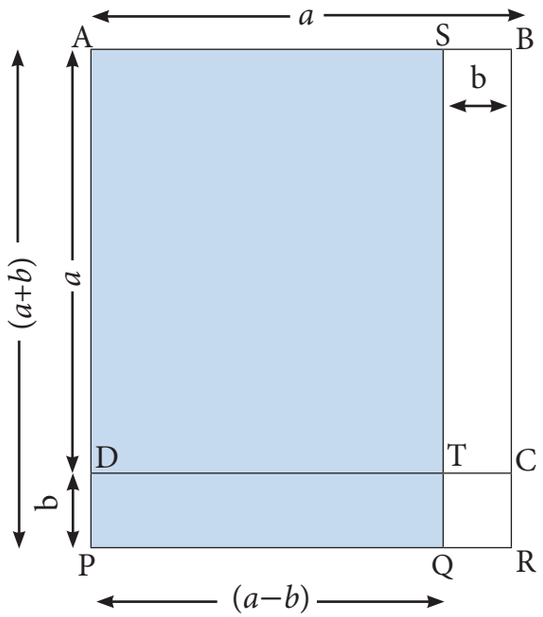
(ii) $47^2 = (50-3)^2$

$a = 50$ மற்றும் $b = 3$ என்பதை

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ இல் பிரதியிட

$$(50-3)^2 = 50^2 - 2\times 50\times 3 + 3^2$$
$$= 2500 - 300 + 9$$
$$= 2509 - 300 = 2209.$$

3.3.4 முற்றொருமை 4: $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$



படம் 3.17

கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், AB = AD = a அலகுகள்.

எனவே, சதுரம் ABCD இன் பரப்பளவு $= a^2$ ச. அ.

மேலும், SB = DP = b.

எனவே, செவ்வகம் SBCT இன் பரப்பளவு $= ab$.

இதேபோல், செவ்வகம் DPRC இன் பரப்பளவு $= ab$.

மேலும், சதுரம் TQRC இன் பரப்பளவு $= b^2$.

எனவே, செவ்வகம் DPQT இன் பரப்பளவு $= ab - b^2$.

இப்போது, AS = PQ = $(a-b)$ மற்றும் AP = SQ = $(a+b)$.

எனவே, செவ்வகம் APQS இன் பரப்பளவு (நிழலிட்ட பகுதி) = சதுரம் ABCD இன் பரப்பளவு − செவ்வகம் STCB இன் பரப்பளவு + செவ்வகம் DPQT இன் பரப்பளவு

$$= a^2 - ab + (ab - b^2)$$
$$= a^2 - ab + ab - b^2$$
$$= a^2 - b^2$$

எனவே, $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ ஆகும்.

I4K5A9

எடுத்துக்காட்டு 3.4 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ என்னும் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக.

(i) $(3x+4)(3x-4)$ (ii) 53×47.

தீர்வு

(i) $(3x+4)(3x-4)$

$a = 3x$ மற்றும் $b = 4$ என $(a+b)\times(a-b) = a^2 - b^2$ என்னும் முற்றொருமையில் பிரதியிட,

$$(3x+4)(3x-4) = (3x)^2 - 4^2$$
$$(3^2 \times x^2) - 16 = 9x^2 - 16.$$

(ii) $53 \times 47 = (50+3) \times (50-3)$.

இங்கு, $a = 50$ மற்றும் $b = 3$ என்ற மதிப்புகளை முற்றொருமை $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ இல் பிரதியிட நமக்கு பின்வரும் மதிப்பு கிடைக்கிறது.

$$= 50^2 - 3^2$$
$$= 2500 - 9 = 2491.$$

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 58 24-11-2019 19:17:57